

题目

分析以下化学反应：

1. 少量甲烷还原三氧化二锰，生成四氧化三锰。
2. 将硝基乙烷投入含水硫酸中，加热反应，生成一种一元酸以及一种氮为-1价态的1:1型盐。
3. 铁投入到熔融的氢氧化钠中，生成2种单质，铁均转化为尖晶石结构的固体。
4. 将苯肼和 AtI 溶于 $KI - I_2$ 溶液中反应，制得砷苯。
5. 向黑色 $Cu(SCN)_2$ 的悬浊液中通入二氧化硫，体系转变为白色悬浊液。
6. 砷硫铅铁矿 $PbFe_3(AsO_4)(SO_4)(OH)_6$ 与矿井水中溶解的碳酸氢钙反应，转化为四种矿物：臭葱石（ $FeAsO_4 \cdot 2H_2O$ ），针铁矿（ $FeOOH$ ），白铅矿（ $PbCO_3$ ）和生石膏（ $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ ）。

其中哪些反应的化学方程式（系数为最简整数比）中产物一侧系数和为偶数且反应物一侧系数为奇数，选出包含全部这些反应的选项？

A. 2

B. 4

C. 6

D. 3,5

E. 1,4

F. 2,6

G. 1,3,4

H. 1,2,5

I. 3,4,6

J. 2,5,6

K. 以上选项均不对

答案

正确答案: F

详细解析

反应1: 碳元素的常见氧化产物为二氧化碳, 方程式为 $12\text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{CH}_4 \rightarrow 8\text{Mn}_3\text{O}_4 + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

CHECKPOINT

1 PTS



反应2: 氮为-1价的1:1型盐的阳离子应为羟胺, 在强酸性环境为 $[\text{NH}_3\text{OH}][\text{HSO}_4]$ 。方程式为 $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + [\text{NH}_3\text{OH}][\text{HSO}_4]$

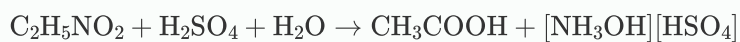
CHECKPOINT

1 PTS

氮为-1价的1:1型盐在强酸性环境为 $[\text{NH}_3\text{OH}][\text{HSO}_4]$

CHECKPOINT

1 PTS



反应3: 由尖晶石结构可知含铁物种化学式为 AB_2O_4 (A, B分别为+2和+3价), 推断其为 Fe_3O_4 。还原性环境下不能生成氧气, 生成的单质为钠和氢气。方程式为 $3\text{Fe} + 4\text{NaOH} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{Na} + 2\text{H}_2$

CHECKPOINT

1 PTS

还原性环境下不能生成氧气，生成的单质为钠和氢气

CHECKPOINT

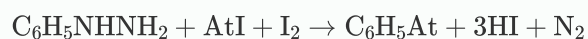
1 PTS



反应4：苯肼中的氮变为氮气。方程式为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2 + \text{AtI} + \text{I}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{At} + 3\text{HI} + \text{N}_2$

CHECKPOINT

1 PTS



反应 5：白色悬浊液中的固体为 $\text{Cu}(\text{SCN})$ ，二氧化硫变为硫酸。方程式为 $2\text{Cu}(\text{SCN})_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{CuSCN} + 2\text{HSCN} + \text{H}_2\text{SO}_4$

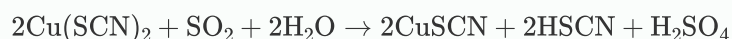
CHECKPOINT

1 PTS

白色悬浊液中的固体为 $\text{Cu}(\text{SCN})$

CHECKPOINT

1 PTS



反 应 6 : 利 用 元 素 守 恒 直 接 写 出 方 程 式 :

$$\text{PbFe}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{FeAsO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{FeOOH} + \text{PbCO}_3 + \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\text{PbFe}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{FeAsO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{FeOOH} + \text{PbCO}_3 + \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$$

产物一侧系数和为偶数且反应物一侧系数和为奇数的有反应2和6, 选 F

CHECKPOINT

1 PTS

产物一侧系数和为偶数且反应物一侧系数和为奇数的有反应2和6, 选 F